

ローレンツプロット計算方法

手順

1. 現在の心拍間隔を x 軸上の座標, 次の心拍間隔を y 軸上の座標としてプロットする.
2. 上記のプロットを, $y = x$ 軸(x' 軸)と $y = -x$ 軸(y' 軸)からなる直交座標に変換する.
3. $y = x$ 軸上における原点からの長さの平均を, 指標 distance とする. IoTスイッチとしてはこちらの値を基に作動させる.
4. $y = x$ 軸上における原点からの長さの標準偏差 σ_x , $y = -x$ 軸上における原点からの長さの標準偏差 σ_{-x} を軸とする楕円の面積を, 指標 area とする.

将来的には, distance area どちらもトリガーとして扱えることを想定.

座標変換

x 軸, y 軸, $y = x$ 軸 (x' 軸), $y = -x$ 軸 (y' 軸)方向の単位ベクトルを $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_{x'}$, $\vec{e}_{y'}$ とする.

座標軸は 45° そのまま回転させているため,

$$\begin{aligned}\vec{e}_{x'} &= \cos 45^\circ \vec{e}_x + \sin 45^\circ \vec{e}_y \\ \vec{e}_{x'} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{e}_x + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{e}_y \\ \vec{e}_{y'} &= \cos(90^\circ + 45^\circ) \vec{e}_x + \sin(90^\circ + 45^\circ) \vec{e}_y \\ \vec{e}_{y'} &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \vec{e}_x + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{e}_y\end{aligned}$$

x - y 座標系に対する x' - y' 座標系の回転行列 $\mathbf{R}$ は

$$\mathbf{R} = [\mathbf{e}_{x'} \quad \mathbf{e}_{y'}] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

ここで任意の点に向けたベクトル $\vec{a}$ を定義する.

$$\vec{a} = a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y = a_{x'} \vec{e}_{x'} + a_{y'} \vec{e}_{y'}$$

よって,

$$\begin{aligned}\mathbf{a}' &= \mathbf{R}^T \mathbf{a} \\ \begin{bmatrix} a_{x'} \\ a_{y'} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} a_{x'} \\ a_{y'} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(a_x + a_y) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(-a_x + a_y) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

参考文献

1. 豊福 史, 山口 和彦, 萩原 啓, 心電図RR間隔のローレンツプロットによる副交感神経活動の簡易推定法の開発, 人間工学, 43 巻, 4 号, p.185-192 , 2007.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jje1965/43/4/43_4_185/_article/-char/ja/